RA1 · Equips i elements dels sistemes de radiocomunicació

Activitat: **Enllaç Wi-Fi 5 GHz punt a punt**
Evidència: informe PDF generat per l'aplicació

RA1. Identifica els equips i elements dels sistemes de radiocomunicació de xarxes fixes i mòbils i les seves instal·lacions associades, descrivint-ne les característiques i aplicacions.

Criteri	Excel·lent 10 punts	Notable 8 punts	Assolit 6 punts	No assolit 3 punts (0 si no hi ha evidència)	On es comprova a l'informe
1.3 Classifica els sistemes de radiocomunicació segons la seva ubicació, tecnologies i cobertura. **Pes 25 %**	Identifica l'enllaç com a **fix punt a punt** en Wi-Fi 5 GHz amb visió directa i ho justifica amb dades del seu enllaç (distància, visió directa, % de Fresnel lliure, curvatura). **Compara** amb alternatives (punt-multipunt, antena omnidireccional, fibra, xarxa mòbil).	Classifica correctament l'enllaç i la justificació es basa en les dades del seu enllaç, però no el compara amb cap alternativa.	Identifica el tipus d'enllaç i la banda, però la justificació és genèrica o incompleta. Els extrems compleixen els requisits (≥ 5 km, perfil real).	No classifica l'enllaç o ho fa malament, o bé els extrems no compleixen els requisits (< 5 km, terreny d'exemple, sense punt elevat).	**Comprovacions «Activitat»** (pàg. 1) **1. Ubicació** i mapa **2. Perfil**: estat de visibilitat i Fresnel **6. Conclusions**
1.6 Descriu les característiques dels equips, mitjans de transmissió i elements auxiliars. **Pes 40 %**	Quantifica i interpreta, amb valors dels fulls de característiques: • de l'antena: guany, ample de feix i relació entre directivitat i alineació; • de la ràdio: potència TX i sensibilitat segons la modulació i l'amplada de canal; • les pèrdues de cable o l'antena integrada i l'altura del pal o màstil.	Descriu i quantifica correctament la majoria de característiques amb dades dels fulls. Algun paràmetre secundari (ample de feix, pèrdues, màstil) no està justificat.	Indica els valors bàsics (guany, potència, sensibilitat), però no relaciona la sensibilitat amb la modulació ni l'ample de feix amb l'alineació.	Les característiques són incorrectes, inventades o no surten dels fulls de característiques, o falta algun dels equips.	**3. Configuració**: antenes, feix, cables **4. Antenes**: diagrames i guanys **5. Equips seleccionats** amb els enllaços als fulls **6. Conclusions**
1.7 Relaciona cada equip d'emissió-recepció amb les seves aplicacions característiques. **Pes 35 %**	Tria antenes directives i equips d'exterior per a punt a punt a 5 GHz, compatibles entre els dos extrems. **Justifica la tria comparant almenys dues opcions** (p. ex. panell o parabòlica, més guany o més tolerància a l'alineació, límit de PIRE).	La tria és adequada a l'aplicació i compatible, i la justifica, però no compara opcions.	La tria és adequada però amb una justificació mínima, o hi ha alguna incoherència menor (p. ex. equips de gammes o fabricants diferents sense comentar-ho).	El tipus d'equip no és adequat (antena omnidireccional, equip d'interior, 2,4 GHz…) o la tria no està justificada.	**5. Equips seleccionats** **Comprovacions «Equips»** (pàg. 1) **6. Conclusions**

Càlcul de la nota del RA1 en aquesta activitat

Criteri	Pes	Punts (0–10)	Ponderat
1.3 Classificació	25 %		
1.6 Característiques	40 %		
1.7 Equips i aplicacions	35 %		
Nota RA1 (activitat)			

Observacions

Nota = Σ (pes × punts). El pes d'aquesta activitat dins del RA1 el fixa el professorat. Si el nivell és «No assolit», indica què cal refer.

RA3 · Configuració d'equips de radiocomunicacions

Activitat: **Enllaç Wi-Fi 5 GHz punt a punt**
Evidència: informe PDF generat per l'aplicació

RA3. Configura equips de radiocomunicacions, relacionant els paràmetres amb la funcionalitat requerida.

Criteri	Excel·lent 10 punts	Notable 8 punts	Assolit 6 punts	No assolit 3 punts (0 si no hi ha evidència)	On es comprova a l'informe
3.3 Selecciona els paràmetres de configuració segons les característiques, el tipus i el funcionament de l'equip. **Pes 35 %**	Tots els paràmetres de l'informe (guanys, potència TX, sensibilitat, pèrdues) coincideixen amb els fulls de característiques: totes les comprovacions «Equips» diuen **COMPLEIX**. La sensibilitat és la de la modulació triada i en **justifica la tria** (velocitat o abast).	Els paràmetres coincideixen amb els fulls de característiques, però la tria de la modulació o la velocitat està poc justificada.	Hi ha alguna comprovació a «REVISAR» (guany amb una diferència de més d'1 dB) o la sensibilitat no indica a quina modulació correspon.	Alguna comprovació d'equips surt «NO COMPLEIX» (potència, sensibilitat o guany), o els paràmetres no surten dels equips reals.	**Comprovacions «Equips»** (pàg. 1) **3. Configuració** **5. Equips seleccionats**: full i informe
3.4 Parametritza l'equip d'acord amb l'aplicació. **Pes 35 %**	Enllaç **VIABLE**: 5,5 GHz, marge ≥ 10 dB, ≥ 60 % de la 1a zona de Fresnel lliure i antenes alineades. Les altures són realistes i justificades i hi ha obstacles de l'entorn afegits. Dona el rumb i l'elevació per instal·lar les antenes i analitza alternatives (altura necessària, un altre punt elevat).	Enllaç viable amb els paràmetres correctes, però amb alguna justificació incompleta (obstacles no considerats o altures poc argumentades).	Enllaç «viable amb reserves» (marge < 10 dB o Fresnel parcialment obstruïda); ho reconeix i proposa una millora concreta.	Enllaç no viable sense reconèixer-ho, o els paràmetres són incoherents amb l'aplicació (una altra freqüència, antenes desalineades, altures irreals).	**Valoració i comprovacions «Viabilitat»** (pàg. 1) **2. Perfil**: altura necessària **3. Balanç** i **4. Orientació** **6. Conclusions**
3.8 Compleix amb la normativa en l'assignació de bandes i freqüències. **Pes 30 %**	Treballa a 5,5 GHz (subbanda 5470–5725 MHz) amb una **PIRE ≤ 30 dBm**. Calcula la PIRE amb els valors dels equips reals i, si cal, ajusta la potència. Esmenta els requisits de la banda (DFS i TPC, ús compartit sense llicència) i la font normativa (CNAF / ETSI EN 301 893).	Compleix la banda i la PIRE i justifica el càlcul, però no esmenta els requisits addicionals (DFS/TPC) ni la font normativa.	Compleix la banda i la PIRE, però només ho indica la comprovació automàtica, sense cap justificació pròpia.	La PIRE supera els 30 dBm o la freqüència queda fora de la banda indicada.	**Comprovacions**: freqüència i PIRE (pàg. 1) **3. Resultats**: PIRE **6. Conclusions**

Càlcul de la nota del RA3 en aquesta activitat

Criteri	Pes	Punts (0–10)	Ponderat
3.3 Selecció de paràmetres	35 %		
3.4 Parametrització per a l'aplicació	35 %		
3.8 Normativa de bandes i freqüències	30 %		
Nota RA3 (activitat)			

Observacions

Nota = Σ (pes × punts). Per revisar la configuració, obre l'enllaç de la secció 7 de l'informe: carrega la configuració de l'alumne a l'aplicació. El codi de l'informe surt a la capçalera i al peu de cada pàgina.